

习题 11

11.1 一个 4 位倒 T 形电阻网络 DAC 中, 若 $V_{REF} = 5V$, $R_f = 30k\Omega$, $R = 10k\Omega$, 试求: (1) 输出电压 V_O 的范围; (2) 当输入二进制数码 $D_3D_2D_1D_0$ 分别为 0100、0110 和 1101 三种情况下的输出电压 V_O ; (3) 该 DAC 的分辨率。

解: (1) 由于: $v_O = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i$, 因此输出电压 V_O 的范围为: $-225/16 V \sim 0V$;

(2) $D_3D_2D_1D_0$ 为 0100 时, 输出电压 $V_O = -60/16$;

$D_3D_2D_1D_0$ 为 0110 时, 输出电压 $V_O = -90/16$;

$D_3D_2D_1D_0$ 为 1101 时, 输出电压 $V_O = -195/16$;

(3) 该 DAC 的分辨率 $\frac{1}{2^4-1} = \frac{1}{15}$

11.2 一个 4 位倒 T 形电阻网络 DAC 中, 当输入数字量为 0001 时, 对应的输出模拟电压为 0.02V, 试计算当输入数字量为 1101 时输出电压 V_O 的值?

解: 当输入数字量为 0001 时, 对应的输出模拟电压为 0.02V, 根据 $v_O = -K \cdot \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i$ 可知,

$K = -0.02$ 。因此, 当输入数字量为 1101 时输出电压 $V_O = 0.02 \times 13 = 0.26V$

11.3 一个 10 位倒 T 形电阻网络 DAC 中, $R = R_f$, 当输入数字量为 200H 时, 对应的输出模拟电压 $V_O = 5V$, 试求 V_{REF} 的取值?

解: 当输入数字量为 200H 时, 对应的输出模拟电压 $V_O = 5V$, 根据

$$v_O = -K \cdot \sum_{i=0}^{10-1} 2^i D_i = -\frac{V_{REF}}{2^{10}} \cdot \sum_{i=0}^{10-1} 2^i D_i \text{ 可知, } V_{REF} = -5 \times 2^{10} / 512 = -10V$$

11.4 一个 R-2R 倒 T 形电阻网络 DAC 可分辨 0.0025V 电压, 其满刻度输出电压为 10V, 求该 DAC 转换器至少是多少位。

解: 由题中条件可知: $\frac{1}{2^n - 1} \leq \frac{0.0025}{10}$, 所以 $n = 14$

11.5 如图 11.2.6 所示的 AD7520 电路中, 若 $V_{REF} = 10V$, $R = R_f = 10k\Omega$, 当输入数字量为 2D5H 时, 试求: (1) 输出模拟电流 I_{O1} 的大小? (2) 外接运放后的输出电压 V_O 的大小?

解: (1) $I = \frac{V_{REF}}{R} = \frac{10V}{10k\Omega} = 1mA$, 输入数字量为 2D5H 时:

$$I_{O1} = \frac{I}{2^{10}} \sum_{i=0}^{10-1} 2^i D_i = \frac{725}{1024} \times 1mA = 0.708mA$$

(2) 输出电压: $v_O = -R_f I_{O1} = -10k\Omega \times 0.708mA = -7.08V$

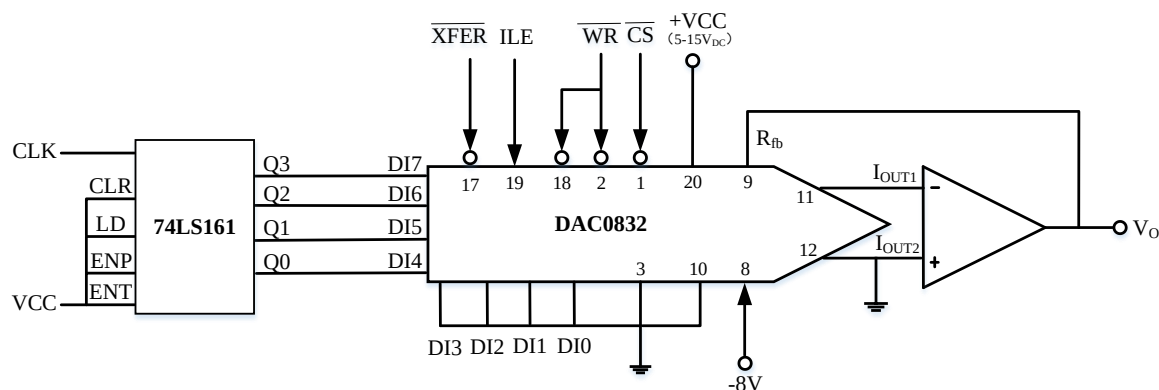
11.6 请采用 DAC0832 和 4 位二进制计数器 74LS161 设计一个阶梯脉冲发生器，要求具有 15 个阶梯，且每个阶梯高 0.5V。请选择合适的基准电源电压 V_{REF} ，并画出完整的逻辑电路图。

解：DAC0832 的输出电压公式为：
$$v_o = -\frac{V_{REF}}{256} \times D$$
，其中 D 为输入数字量。

为了得到正电压输出，设置基准电源电压 V_{REF} 为负电压。将 74LS161 计数器的 4 位输出连接到 DAC0832 输入的高 4 位（D7-D4），低 4 位（D3-D0）接地，因此数字输入 $D=C \times 16$ ，其中 C 为计数器值（0-14）。因此，输出电压步进为：

$$\Delta V_o = \frac{V_{REF}}{256} \times 16 = \frac{V_{REF}}{16} = 0.5V$$

因此，基准电源电压 $V_{REF}=-8$ 。逻辑电路图如下：



11.7 一个 4 位权电流型 DAC 中，若 $V_{REF}=5V$ ， $R_f=50k\Omega$ ，当输入数字量为 1100 时，对应的输出模拟电压 $V_o=1.5V$ ，试求 R 的取值？

解：根据 $v_o = \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i$ 可知，
$$R = \frac{R_f}{v_o} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^{4-1} 2^i D_i = \frac{50k\Omega}{1.5V} \times \frac{5V}{16} \times 12 = 125k\Omega$$

11.8 若一个 8 位 DAC 的单位数字量 LSB 为 0.02V，试求：（1）当输入数字量为 01001101 和 01100110 时，输出电压分别为多少伏？（2）若某系统要求的转换精度为 0.25%，请问该 DAC 能否使用？

解：（1）当输入数字量为 01001101 和 01100110 时，输出电压分别为 1.54V 和 2.04V；

（2）对于 8 位 DAC，单位数字量 LSB 为 0.02V，满量程电压（FS）为 $255 \times \text{LSB} = 255 \times 0.02V = 5.1V$ 。系统要求的转换精度为 0.25%，即允许的最大误差为 $0.25\% \times \text{FS} = 0.0025 \times 5.1V \approx 0.01275V$ 。DAC 的转换误差最大为 $\pm 0.5 \text{ LSB} = \pm 0.5 \times 0.02V = \pm 0.01V$ 。由于 $0.01V < 0.01275V$ ，转换误差小于允许误差，因此该 DAC 能满足转换精度要求，可以使用。

11.9 请结合制造工艺、转换精度和转换速度，比较 R-2R 倒 T 形电阻网络 DAC 和权电流型 DAC 的特点。

解：（1）制造工艺：R-2R 倒 T 形电阻网络仅使用 R 和 2R 两种阻值的电阻，结构简单且易于

集成制造。权电流型 DAC 需要高精度电流源和开关元件，制造工艺相对复杂。

(2) 转换精度：R-2R 倒 T 形网络通过控制电阻比值 (2:1) 实现高精度，适合高精度应用。

权电流型 DAC 通过消除开关残余电压影响，可获得更高精度，但制造成本较高。

(3) 转换速度：R-2R 倒 T 形网络因阻抗对称性高、瞬态响应快，转换速度更快。权电流型 DAC 受限于电流源切换速度，转换速度相对较慢。

11.10 若 8 位 DAC 的输入二进制数为 10000000 时，其输出电压为 5V。请问如果输入二进制数为 00000001 和 11001101 时，该 DAC 的输出电压分别为多少伏？

解：根据 $v_o = KB_Z$ 可知， $K = \frac{5}{128} = 0.0390625$ ，因此：

输入二进制数为 00000001 时，输出电压为 $V_o = \frac{5}{128} = 0.0390625V$ ；

输入二进制数为 11001101 时，输出电压为 $V_o = \frac{5}{128} \times 205 = 8.0078125V$ ；

11.11 已知某 DAC 的最小分辨率电压为 40mV，最大满量程输出电压为 10.2V，请计算该电路输入二进制数字量的位数 n 和基准电压分别是多少？

解：由题可知： $LSB = \frac{V_{REF}}{2^n} = 0.04V$ ，最大满量程输出电压：

$$V_{FS} = (2^n - 1) \cdot LSB = (2^n - 1) \cdot \frac{V_{REF}}{2^n} = 10.2V$$

所以： $2^n - 1 = \frac{10.2}{0.04} = 255$ ，则 $n=8$ ， $V_{REF} = 2^8 \times 0.04 = 10.24V$

11.12 若一个理想的 6 位 DAC 具有 10V 的满刻度模拟输出，当输入为自然加权二进制码“010100”时，此 DAC 的模拟输出电压为多少？

解： $V_o = \frac{10}{2^6 - 1} \times 20 = 3.1746V$

11.13 简要阐述 DAC 的主要技术指标。

解：(1) 分辨率：表示 DAC 可以产生多少种不同的模拟输出电平，用位数 (Bits) 表示。分辨率越高，输出越精细，理论精度越高。但不是越高越好，要匹配需求。

(2) 精度 (误差)：实际输出值与理想输出值之间的偏差。包括失调误差、增益误差、积分非线性、微分非线性。通常以 LSB (最低有效位) 或 %FSR (满量程百分比) 表示。

(3) 建立时间：从数字输入码值变化开始，到模拟输出稳定在最终值 $\pm \frac{1}{2} LSB$ 误差范围内所需的时间。这是 DAC 速度的核心指标。建立时间短意味着 DAC 可以更快地响应数字变化。高速 DAC 的建立时间在纳秒级，而高精度 DAC 可能在微秒甚至毫秒级。

(4) 输出类型：最常见为电压输出，内部集成了输出运放，直接输出电压信号，驱动能力较弱 (通常为 mA 级)。电流输出则需要外部运放构成 I-V 转换电路才能得到电压，常见于高速和高精度 DAC，灵活性更高。

11.14 简要阐述 DAC 可能存在哪几种转换误差, 以及误差的特点和产生的原因。

解: (1) 失调误差: 零点不准。

(2) 增益误差: 满量程斜率不准。

(3) 积分非线性: 在整个量程内, 输出与理想直线的最大偏差。这是衡量精度的最关键指标。

(4) 微分非线性: 保证输出码值单调性的关键, $DNL > 1LSB$ 可能导致非单调。

11.15 若一个 DAC 输入数字量的有效位数为 10 位, 参考电压 $V_{REF} = 10V$, 试求理论上输出电压的误差最大值是多少?

解: 对于一个 10 位 DAC, 参考电压 $V_{REF} = 10V$, 理论上输出电压的误差最大值主要由转换误差决定。转换误差的最大值为 $\pm 1/2LSB$, 其中 LSB (最低有效位) 为:

$$LSB = \frac{V_{REF}}{2^{10}} = \frac{10}{1024}V$$

$$\text{误差最大值为: } e_{\max} = \frac{1}{2}LSB = \frac{1}{2} \times \frac{10}{1024} = \frac{5}{1024}V$$

11.16 一个 4 位倒 T 形电阻网络 DAC 中, 若 $V_{REF} = -5V$, 为保证 V_{REF} 偏离标准值所引起的误差小于 $\frac{1}{2}LSB$, 试计算 V_{REF} 的相对稳定度应取多少?

解: 相对稳定度定义为 $|\Delta V_{REF}|/|V_{REF}|$ 。其中 $|V_{REF}| = 5V$ 。误差小于 $1/2LSB$ 的条件为:

$$|\Delta V_{REF}|/|V_{REF}| < (1/2)/D_{\max}$$

其中 $D_{\max}$ 为最大数字输入值, 对于 4 位 DAC, $D_{\max} = 15$ 。

因此: $|\Delta V_{REF}|/|V_{REF}| < (1/2)/15 = 1/30$

故 V_{REF} 的相对稳定度应小于 $1/30$, 约等于 3.333% 。因此, 相对稳定度应取 $1/30$ 。

11.17 若 A/D 转换器 (包括取样-保持电路) 输入模拟信号的最高变化频率为 $10kHz$, 请说明取样频率的下限是多少? 完成一次 A/D 转换所用时间的上限应为多少?

解: 取样频率下限: $f_s \geq 2f_{i\max} = 20kHz$, 完成一次 A/D 转换时间上限为 $\frac{1}{20k} = \frac{1}{20000}(S)$

11.18 如图 11.3.4 所示的 3 位的并行比较型 ADC, 参考电压 $V_{REF} = 10V$, 试求:

(1) 电路的最小量化单位是多少?

(2) 当输入模拟电压 $V_I = 6.3V$ 时, 输出数字量 $D_2D_1D_0 = ?$ 此时的转化误差 e 为多少?

解: (1) 最小量化单位: $LSB = \frac{2}{15}V_{REF} = \frac{2}{15} \times 10 = \frac{4}{3}V$

(2) 当输入电压为 $6.3V$ 时, 查表 11.3.1, 可得输出数字量 $D_2D_1D_0 = 101$, 此时的转化误差

$$e = \left| \frac{2}{15}V_{REF} \times (101) - 6.3 \right| = \frac{11}{30}V$$

11.19 在 4 位逐次逼近型 ADC 中, 若要输出 8 位二进制数码, 请按工作顺序列表说明输入电压为 $20.5V$ 时的转换过程。假设 DAC 输出电压的最小量为 $0.1V$ (列表项目: 时钟顺序、寄存器输出、D/A 转换器输出、比较器输出)。

解： 20.5V 有 $\frac{20.5}{0.1} = 205$ 个量化单位， $(205)_{10} = (11001101)_2$

因此可以得出：输出8位二进制数为11001101

11.20 已知一个 10 位逐次逼近型 ADC 的最大输出电压 $V_{\text{Omax}} = 15.345\text{V}$ ，时钟频率 $f = 1\text{MHz}$ 。

当输入电压 $V_I = 11.25\text{V}$ 时，试求此时输出的数字量，以及完成转换所需的时间。

解：当输入电压 $V_I = 11.25\text{V}$ 时，输出的数字量：

$$D = \frac{V_I}{V_{\text{Omax}}} \times (2^{10} - 1) = \frac{11.25}{15.345} \times 1023 = 750$$

因此，输出的数字量十进制为 750，二进制为 1011101110。

转换时间取决于时钟频率 $f = 1\text{MHz}$ ，逐次逼近型 ADC 的转换需要 N 个时钟周期，其中 $N = 10$ 位。每个时钟周期 $T = 1/f = 1/1\text{MHz} = 1\mu\text{s}$ 。因此，转换时间为：

$$T_c = N \times T = 10 \times 1\mu\text{s} = 10\mu\text{s}$$

因此，完成转换所需的时间为 $10\mu\text{s}$ 。

11.21 在双积分型 ADC 中，输入电压 v_I 和参考电压 V_{REF} 在极性和数值上应满足什么关系？

如果 $|v_I| > |V_{\text{REF}}|$ ，电路能完成模数转换吗？

解：（1）根据双积分 A/D 转换器的工作原理可知，电路正常工作时，两次积分方向相反且第二次积分结束时输出电压必须过零。所以， v_I 和参考电压 V_{REF} 极性相反，且 $|v_I| < |V_{\text{REF}}|$ 。

（2）如果 $|v_I| > |V_{\text{REF}}|$ ，则第二次积分结束时，积分器输出电压不能过零， T_2 无法确定，这样就无转换结果。

11.22 在双积分型 ADC 中，若时钟频率为 100kHz ，分辨率为 10 位，试求：

（1）当输入模拟电压 $v_I = 5\text{V}$ ，参考电压 $V_{\text{REF}} = 10\text{V}$ 时，输出二进制代码是多少？

（2）第一次积分时间为多少？第二次积分时间为多少？

（3）转换所需时间与输入模拟电压的大小是否有关？

解：（1） $B_Z = \left[\frac{T_2}{T_{\text{CP}}} \right] = \left[\frac{2^n - 1}{V_{\text{REF}}} v_I (nT_s) \right]$ ，“[]”表示取最小整数。

所以输出二进制代码 $B_Z = \left[\frac{2^{10} - 1}{10} \times 5 \right] = \left[2^9 - 0.5 \right] = (11111111)_2$

（2）第一次积分时间 $T_1 = 2^n T_{\text{CP}} = \frac{2^n}{f_{\text{CP}}} = \frac{2^{10}}{100\text{KHz}} = 10.24\text{ms}$

第二次积分时间 $T_2 = \frac{2^n T_{\text{CP}}}{V_{\text{REF}}} v_I = \frac{2^{10}}{100\text{KHz}} \times \frac{5\text{V}}{10\text{V}} = 5.12\text{ms}$

（3）因为转换所需时间 $T = T_1 + T_2$ ， $T_2 = \frac{2^n T_{\text{CP}}}{V_{\text{REF}}} v_I$ ，所以转换所需时间与输入模拟电压

的大小有关。

11.23 一个 10 位 ADC 的百分分辨率为多少？

解：10 位 ADC 的百分分辨率为： $\frac{1}{2^{10}} \times 100\% = 0.0977\%$

11.24 某 8 位 ADC 的输入电压范围为 0~10V，当输入下列电压值时，请计算输出的二进制数字量：

(1) 39.3 mV； (2) 4.48 V； (3) 7.81 V。
解： (1) 00000001 (2) 01110010 (3) 11000111

11.25 若 8 位 ADC 的输入由 0~5V 变化时，输出的二进制码从 00000000~11111111 变化。请问要使输出从 00000000 变至 00000001 时，输入电压变化多少？

解：ADC 的分辨率由最低有效位 (LSB) 决定，LSB 对应的电压变化量为：

$$LSB = \frac{5}{2^8} = \frac{5}{256} = 0.01953125V$$

当输出从 00000000 变至 00000001 时，输出码增加 1 个 LSB，因此输入电压需要变化 1 LSB。即输入电压的变化量为：

$$\Delta V = LSB = \frac{5}{2^8} = \frac{5}{256} = 0.01953125V$$

11.26 请结合转换精度、转换速度和电路复杂度，比较并行比较型 ADC、逐次逼近型 ADC 和双积分型 ADC 的特点。

解：

	并行比较型 ADC	逐次逼近型 ADC	双积分型 ADC
转换速度	极快 (GSPS) (一次比较，延迟极短)	中速 (MSPS - kSPS) (N 个时钟周期)	极慢 (SPS - 几百 SPS) (转换时间不固定且长)
转换精度	低-中 (通常 ≤ 8 位)	高 (通常 8 - 18 位)	极高 (通常 16 - 24 位) (抗干扰能力强)
电路复杂度	极高 (元件数量随位数指数增长)	中等 (结构规整，易于集成)	低 (但对外围元件质量要求极高)

11.27 简要阐述 ADC 的主要技术指标。

解：(1) 分辨率：输出数字代码的位数，表示 ADC 能区分的最小输入电压变化。分辨率越高，对微小信号的变化越敏感。

(2) 采样率：每秒进行采样转换的次数，单位是 SPS (每秒采样次数) 或 S/s，高速时用 MSPS (每秒百万次采样) / GSPS (每秒十亿次采样)。根据奈奎斯特采样定理，采样率必须大于信号最高频率的 2 倍。实际中通常需要 5-10 倍以上才能较好地还原信号。

(3) 精度 (误差): 衡量转换结果与理想值的偏差。

(4) 输入类型/范围: 单端输入, 以地为参考, 一根信号线。差分输入, 以两根信号线的电压差作为输入, 抗共模噪声能力强, 动态范围更大, 在嘈杂的工业环境中几乎是必须的。

11.28 简要阐述 ADC 在转换过程中产生量化误差的原因以及减小量化误差的方法。

答: 模拟电压是连续的, 不一定能被量化单位整除, 因此量化过程不可避免的要产生误差。(1) 增加转换器的位数 (2) 使各离散电平之间的差值最小。

11.29 简要阐述引起 ADC 转换误差的主要原因。

解: ADC 转换误差主要包括量化误差、偏移误差、增益误差、微分非线性误差和积分非线性误差等, 如下:

(1) 量化误差: 所有 ADC 固有的、无法消除的误差, 由 ADC 的有限分辨率决定。

(2) 偏移误差: ADC 的传输特性曲线在零点发生平移。通常由放大器等元件的输入失调电压引起。

(3) 增益误差: ADC 的实际最大输出值 (满量程值) 与理想值不匹配。通常由参考电压不准或放大器增益误差引起。

(4) 微分非线性误差: ADC 每个码的宽度 (步长) 并不完全等于 1 个 LSB。

(5) 积分非线性误差: ADC 的实际传输特性曲线与理想直线 (从零点到满量程点的连线) 之间的最大偏差。

11.30 某温度控制电路中, 测试的温度信号经取样、放大、整流后, 成为低压模拟信号, 其最大幅值不超过 5V, 为了将此信号转换成计算机能识别的数字信号, 并要求模拟信号每变化 20mV (相当于温度 1°C) 能使数字信号最低位发生变化, 那么应选几位的转换器? 若温度传感器输出的信号为 (0~50 mV), 放大器的放大倍数应为多大? 画出信号取样、放大、转换的原理图。当 ADC 的输入信号为 1.2 V 时, 试求:

(1) 输出端的二进制数是多少?

(2) 转换误差为多少伏?

(3) 如何提高转换精度?

解: 根据 $\frac{1}{2^n} \leq \frac{20\text{mV}}{5\text{V}}$, 则 $n=8$, 应选 8 位的转换器。放大倍数应为 100。

(1) 00111101

(2) $e=8.59\text{mV}$

(3) 采用分辨率大、误差小的转换器, 选择高稳定度的基准电压和低漂移的运放和比较器。

11.31 气压传感器能够将测量的气体压强转换为电信号输出, 某气压传感器所测压强 P 与输出电压 V_o 的转换公式为: $V_o = 5 \times (0.01 \times P - 0.095)$, 且其测量范围为 15 kPa ~ 105 kPa。如果采用一个 AD 转换器将该气压传感器的输出电压转换为数字量, 且要求压强每变化 0.1 kPa 就使 AD 转换器输出数字信号的最低位发生变化, 试求:

(1) 应选择几位的 AD 转换器?

(2) AD 转换器的输出范围?

(3) 当 AD 转换器的输出为 C8H 时所对应的压强为?

解: (1) 根据气压传感器的转换公式 $V_o = 5 \times (0.01 \times P - 0.095)$, 首先计算输出电压范围:

当 $P = 15 \text{ kPa}$ 时, $V_o = 5 \times (0.01 \times 15 - 0.095) = 5 \times (0.15 - 0.095) = 5 \times 0.055 = 0.275 \text{ V}$

当 $P = 105 \text{ kPa}$ 时, $V_o = 5 \times (0.01 \times 105 - 0.095) = 5 \times (1.05 - 0.095) = 5 \times 0.955 = 4.775 \text{ V}$

因此, 输出电压范围是 0.275 V 到 4.775 V , 满量程电压 $V_{fs} = 4.775 - 0.275 = 4.5 \text{ V}$

要求压强每变化 0.1 kPa 时 AD 转换器输出数字信号的最低位 (LSB) 发生变化。压强变化 0.1 kPa 对应的输出电压变化为:

$$\Delta V_o = \frac{dV_o}{dP} \times \Delta P = 0.05 \text{ V / kPa} \times 0.1 \text{ kPa} = 0.005 \text{ V}$$

因此, AD 转换器的 LSB 电压应满足:

$$LSB = \frac{V_{fs}}{2^n} = \frac{4.5}{2^n} \leq 0.005 \text{ V}$$

$$2^n \geq 900, \text{ 因此 } n=10$$

应选择 10 位的 AD 转换器。

(2) AD 转换器的输出数字量范围是 0 到 $2^{10}-1=1023$, 即 0 到 1023。

(3) C8H 是十六进制, 转换为十进制为 $12 \times 16 + 8 = 200$ 。压强 P 与数字量 D 的关系为:

$$P = P_{\min} + \frac{D}{1023} \times (P_{\max} - P_{\min}) = 15 + \frac{200}{1023} \times (105 - 15) = 32.6 \text{ kPa}$$